

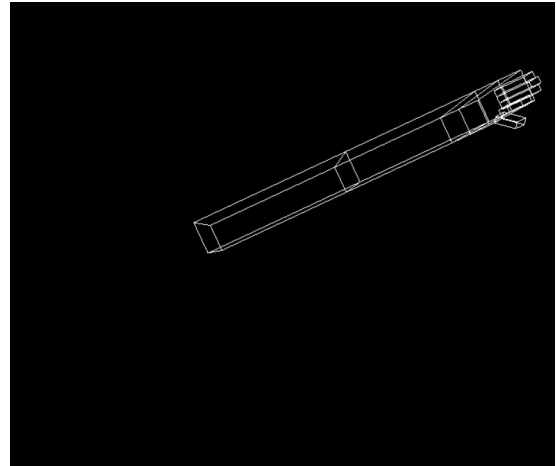
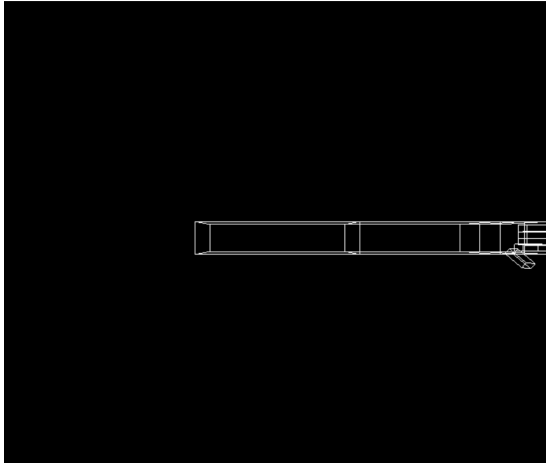
TUGAS PRAKTIKUM

Nama: Agil Yudis Wibawa

NIM: 24060124120045

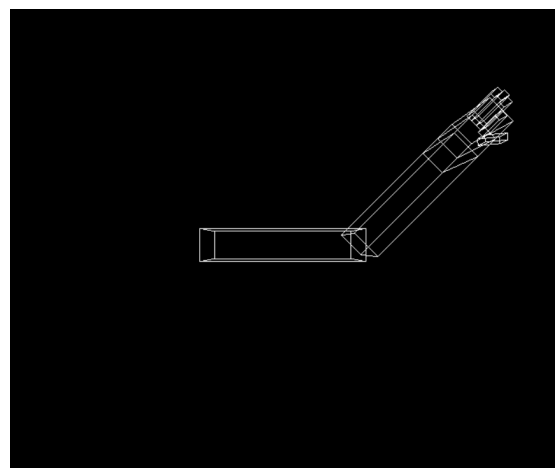
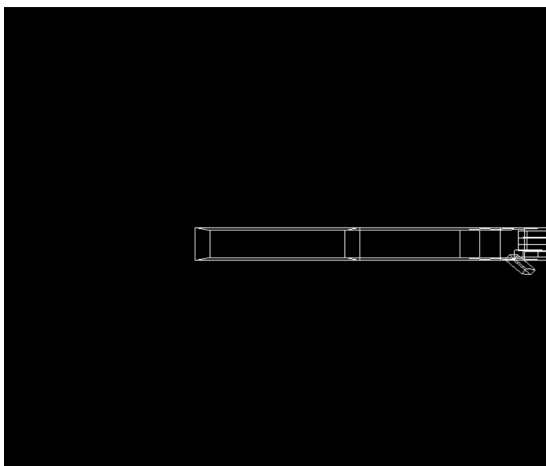
Lab: C1

1. Fungsionalitas tombol s/S



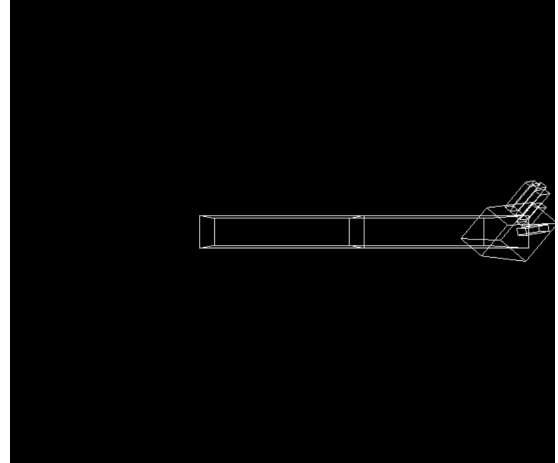
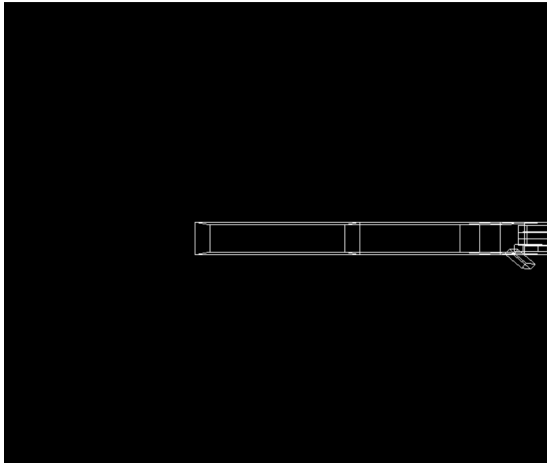
Tombol ini berfungsi untuk mengontrol rotasi pada sendi bahu (*shoulder*). Penekanan tombol **s** akan menambah sudut rotasi sebesar 5 derajat searah jarum jam, sementara tombol **S** akan menguranginya sebesar 5 derajat berlawanan jarum jam. Karena menggunakan logika modulo 360, sendi ini dapat berputar penuh secara melingkar. Pergerakan pada bagian ini bersifat hierarkis, yang berarti memutar bahu akan menggerakkan seluruh bagian lengan lainnya mulai dari siku hingga ujung jari.

2. Fungsionalitas tombol e/E



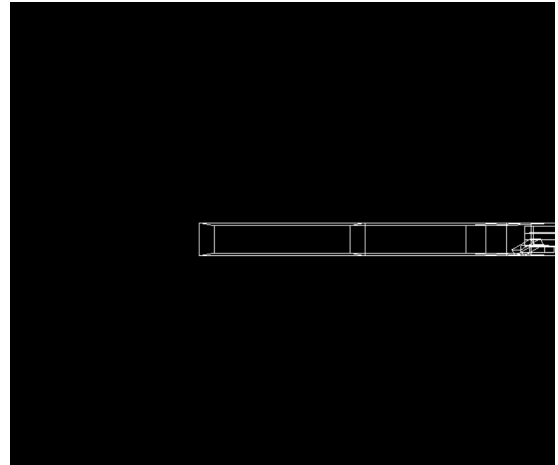
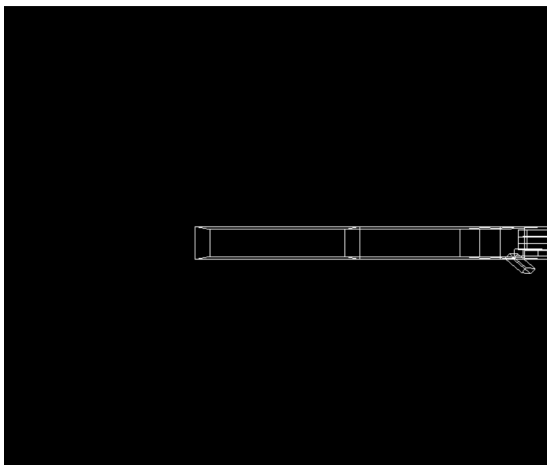
Tombol ini digunakan untuk mengatur sudut tekukan pada sendi siku (*elbow*). Setiap kali tombol **e** ditekan, bagian siku akan berotasi sebesar 5 derajat ke arah positif, dan tombol **E** akan memutarnya ke arah sebaliknya. Sama halnya dengan bahu, bagian ini memiliki kebebasan rotasi penuh 360 derajat secara logika. Secara visual, transformasi ini akan menggeser posisi telapak tangan dan jari-jari karena siku berperan sebagai engsel bagi bagian bawah lengan.

3. Fungsionalitas tombol p/P



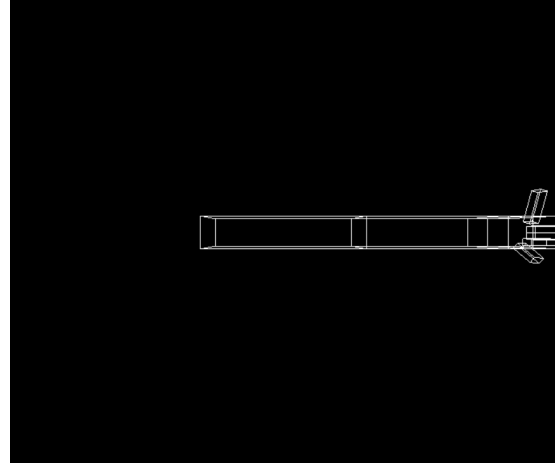
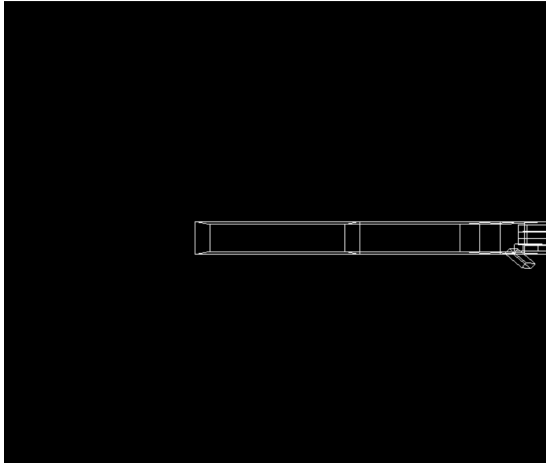
Tombol ini menggerakkan sendi pergelangan/telapak tangan (*palm*). Menekan tombol **p** meningkatkan sudut rotasi sebesar 5 derajat, sedangkan tombol **P** menurunkannya dengan besaran yang sama. Pergelangan tangan ini berfungsi sebagai basis bagi seluruh jari-jari. Rotasi di sini menggunakan sistem modulo 360, sehingga pergelangan tangan dapat berputar tanpa batas.

4. Fungsionalitas tombol **t/T**



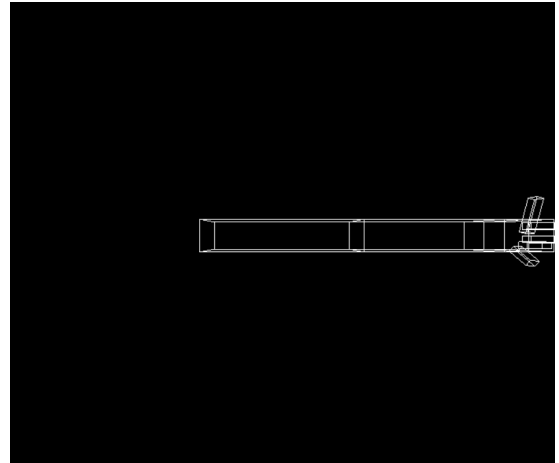
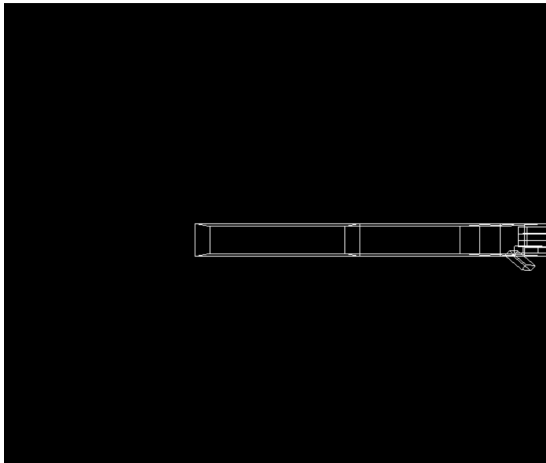
Tombol ini secara khusus mengontrol rotasi pada bagian ibu jari (*thumb*). Tombol **t** akan memutar ibu jari sebesar 5 derajat, dan tombol **T** akan memutarnya ke arah sebaliknya. Pergerakan ini dibatasi dalam rentang 90 derajat menggunakan operasi modulo 90, sehingga batas pergerakannya lebih serealistik sendi jari aslinya.

5. Fungsionalitas tombol **i/I**



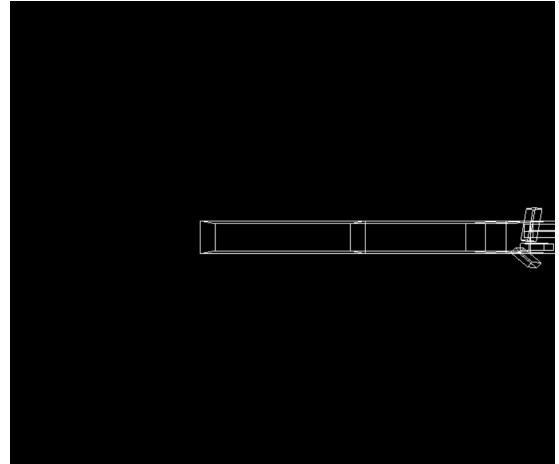
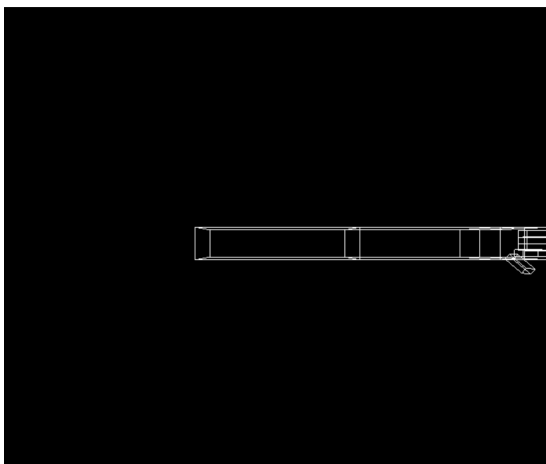
Tombol ini bertugas menggerakkan jari telunjuk (*index_finger*). Setiap penekanan tombol i akan menekuk jari telunjuk sebesar 5 derajat, sementara tombol I akan menariknya kembali. Pergerakan ini juga dibatasi pada rentang 90 derajat.

6. Fungsionalitas tombol m/M



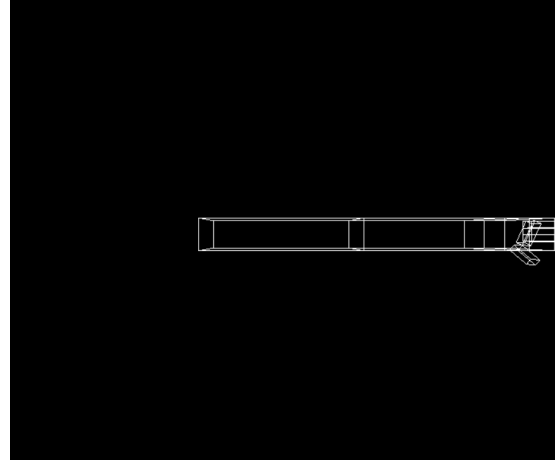
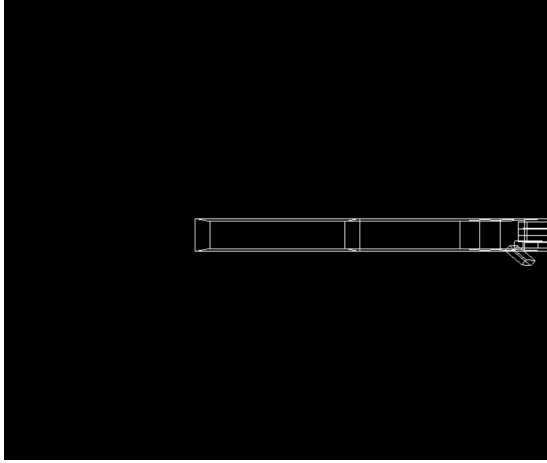
Tombol ini berfungsi untuk menggerakkan jari tengah (*middle_finger*). Tombol m memberikan rotasi positif sebesar 5 derajat dan tombol M memberikan rotasi negatif. Batasan geraknya diatur pada rentang 90 derajat melalui operasi modulo.

7. Fungsionalitas tombol r/R



Tombol ini mengontrol rotasi jari manis (*ring-finger*). Menekan tombol **r** akan menambah sudut sebesar 5 derajat, dan tombol **R** akan mengurangnya sebesar 5 derajat, dengan batas rotasi maksimal 90 derajat.

8. Fungsionalitas tombol k/K



Tombol ini digunakan untuk menggerakkan jari kelingking (*pinky-finger*). Penekanan tombol **k** menekuk jari sebesar 5 derajat, dan tombol **K** meluruskannya kembali. Sama seperti jari lainnya, pergerakannya dibatasi modulo 90 derajat.